תרגול 1 — הקדמה – כניסה לעולם המתמטי, טענות וכמתים

מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות
מדעי המחשב, אוניברסיטת בן-גוריון
סמסטר א', תשפ"ז מתרגל: נדב קלמה
kalmn@post.bgu.ac.il

1 הקדמה ללימודי מדעי המחשב ולוגיקה

ברוכים הבאים לקורס **מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות**. קורס זה הוא אחד מאבני הבסיס של לימודי מדעי המחשב: הוא מלמד אתכם לחשוב בצורה מדויקת, להגדיר מושגים בבהירות, ולנסח טענות באופן שאפשר לקרוא, לבדוק ולהשתמש בו.

אחת המטרות המרכזיות של הקורס היא להכיר את **השפה המתמטית**. בשפה זו ננסח טענות בצורה מדויקת, ובהמשך גם נלמד כיצד לשכנע שטענות מסוימות הן אמיתיות — כלומר, כיצד לכתוב הוכחות.

מה נלמד בקורס?

- **לוגיקה:** טענות, קשרים, כמתים ושיטות הוכחה.
- **תורת הקבוצות:** קבוצות, יחסים ופונקציות.
- **נושאים נוספים:** סדר חלקי, שקילות, עוצמות ואינדוקציה.

2 השפה המתמטית

2.1 דוגמה: משפט פיתגורס

$$a^2 + b^2 = c^2$$

כרגע המשפט שכתוב על הלוח לא אומר כלום.

משפט (פיתגורס)**.** **בכל** *משולש ישר-זווית* עם ניצבים a, b ויתר c, מתקיים:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

עכשיו יש לנו טענה מתמטית, אבל עדיין חסרים לנו דברים. **ההגדרות:** למשל למשולש ישר זווית, ניצב ויתר.

יש למשפט המון הוכחות, ולא נכנס להוכחה של המשפט.

2.2 אבני הבניין - הגדרות, טענות והוכחות

לפני שנתחיל בחומר הפורמלי, נבהיר שלושה מושגי יסוד.

הגדרה היא קביעה מדויקת של משמעות מונח.

טענה (או **פסוק**) היא ביטוי בשפה המתמטית, לפעמים ניתן לקבוע את ערך האמת של הטענה, True או False, ולפעמים הערך תלוי **במשתנה** לדוגמה:

- "יש שלושה מספרים זוגיים בין 1 ל-10".
- "$4 < 2$".
- לכל מרחב וקטורי יש בסיס.
- לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש גבול יחיד.
- "כל הג'ירפות שנמצאות בכיתה, קוראים להן שולה". טוב זו לא טענה בעולם המתמטי, אבל אפשר לדון האם הטענה הזו נכונה או לא, מה דעתכם? נחזור לזה בהמשך.

הוכחה היא רצף של טענות, שכל אחת מהן נובעת מהנחות, מהגדרות, או מטענות קודמות בהוכחה.
להוכחה יש מבנה ברור, ויש דרך נכונה ללמוד איך לכתוב הוכחה, וזה מה שנלמד בקורס.
הוכחה שונה מהסבר: הסבר משכנע את האינטואיציה, אך הוכחה מראה שהטענה נכונה *בהכרח*, ללא יוצא מן הכלל.

3 טענות בשפת המתמטיקה

שפת המתמטיקה היא שפה טכנית ומדויקת. בשלב הראשון נרצה ללמוד לקרוא טענות בשפה הזו ולהבין מה הן אומרות.
את הטענות שנפגוש אפשר לחלק, בשלב זה, לשני סוגים:

1. טענות שיש להן **ערך אמת**: הן אמיתיות או שקריות.
2. טענות שאין להן ערך אמת בפני עצמן; ערך האמת שלהן תלוי בערכים שנציב במשתנים שמופיעים בהן.

לדוגמה:

- "7 הוא מספר זוגי" — לטענה יש ערך אמת: היא שקרית.
- "$4 < 2$" — לטענה יש ערך אמת: היא שקרית.
- "n הוא מספר זוגי" — אין לטענה ערך אמת בפני עצמה; התשובה תלויה בערך שנציב במקום n.
- "$n > 5$" — גם כאן ערך האמת תלוי בערך של n.

הערה: למה דווקא מספרים? בתרגול הזה רוב הדוגמאות עוסקות במספרים — מספרים טבעיים, זוגיים, ראשוניים. הסיבה פשוטה: אלה מושגים שכולכם כבר מכירים, ולכן קל לנסח בעזרתם טענות ולהתמקד במה שחשוב לנו כרגע — *המבנה* של הטענות, ולא התוכן שלהן. אבל לא הקורס, ולא המתמטיקה בכלל, עוסקים רק במספרים. שפת המתמטיקה משמשת לדבר על כל סוג של אובייקטים, ובהמשך הקורס נכיר אובייקטים חדשים — קבוצות, יחסים ופונקציות — ונשתמש באותה שפה בדיוק כדי לנסח טענות עליהם ולהוכיח אותן.

ערך אמת של טענה הוא התשובה לשאלה האם הטענה אמיתית או שקרית.
השמה למשתנה היא בחירה של ערך מסוים עבור המשתנה. למשל, בהשמה $n = 4$ הטענה "n הוא מספר זוגי" אמיתית, ובהשמה $n = 5$ היא שקרית.

הערה. כשאומרים שלטענה **יש ערך אמת**, אין הכוונה שהיא בהכרח אמיתית. גם לטענה שקרית יש ערך אמת — הערך שלה הוא שקר.

תרגיל קצר

עבור כל אחת מהטענות הבאות, קבעו האם יש לה ערך אמת בפני עצמה. אם לא, תנו השמה אחת שבה היא אמיתית והשמה אחת שבה היא שקרית.

1. 17 הוא מספר זוגי.
2. n הוא מספר ראשוני.
3. $2n - 1 < k$.
4. יש שלושה מספרים זוגיים בין 1 ל-10.

הערה. בטענה האחרונה, "יש שלושה" פירושו שיש *לפחות* שלושה. אילו היינו רוצים לומר שיש בדיוק שלושה, היינו צריכים לומר זאת במפורש.

4 משתנים, השמות וכמתים

הכמתים "לכל" ו"קיים"

הרבה טענות מתמטיות לא מדברות על מספר אחד מסוים, אלא על הרבה מספרים בבת אחת. לשם כך יש לנו שני **כמתים**:

- "לכל" — $\forall$. הטענה $\forall x\ P(x)$ אומרת ש-$P(x)$ מתקיימת **עבור כל** ערך אפשרי של x. מספיק ערך אחד שלא מקיים אותה כדי שהטענה תהיה שקרית.
- "קיים" — $\exists$. הטענה $\exists x\ P(x)$ אומרת שיש **לפחות ערך אחד** של x שעבורו $P(x)$ מתקיימת. מספיקה דוגמה אחת כדי שהטענה תהיה אמיתית.

לדוגמה, "כל הסטודנטים בכיתה הגישו את התרגיל" נכונה רק אם אף סטודנט לא שכח להגיש, ואילו "קיים סטודנט בכיתה שהגיש את התרגיל" נכונה אם הגיש אפילו סטודנט אחד.
ובמספרים טבעיים:

- $\exists n\ (n^2 = 9)$ — אמיתית: למשל $n = 3$.
- $\forall n\ (n^2 \geq n)$ — אמיתית: הריבוע של מספר טבעי אף פעם לא קטן ממנו.
- $\forall n\ (n > 5)$ — שקרית: למשל $n = 1$ אינו גדול מ-5.

שימו לב שערך האמת תלוי גם ב**עולם** שעליו רץ המשתנה: הטענה $\exists n\ (n^2 = 2)$ שקרית במספרים הטבעיים, אבל אם n רץ על המספרים הממשיים היא אמיתית ($n = \sqrt{2}$). באופן דומה, הטענה $\exists x\ (x^2 = -1)$ שקרית במספרים הממשיים, כי ריבוע של מספר ממשי אף פעם אינו שלילי; אבל אם x רץ על המספרים המרוכבים היא אמיתית ($x = i$).

משתנים חופשיים וקשורים

נסמן ב-$\mathrm{Even}(n)$ את הטענה "n הוא מספר זוגי". נשווה בין שלוש הטענות הבאות:

$$\mathrm{Even}(n),\ \forall n\ \mathrm{Even}(n),\ \exists n\ \mathrm{Even}(n)$$

בטענה הראשונה אפשר לבצע השמה ל-n: למשל להציב $n = 2$ או $n = 3$. בטענה השנייה והשלישית, לעומת זאת, הכמתים "לכל" ו"קיים" כבר קובעים כיצד המשתנה n מופיע בטענה, ולכן אין משמעות לבצע לו השמה מבחוץ.

- משתנה שניתן לבצע לו השמה נקרא **משתנה חופשי**.
- משתנה שעליו נאמר כמת, כמו "לכל" או "קיים", נקרא **משתנה קשור**.

מסקנה. אם בטענה אין אף משתנה חופשי, יש לה ערך אמת בפני עצמה. אם יש בה לפחות משתנה חופשי אחד, ערך האמת שלה נקבע רק אחרי שבוחרים השמה למשתנים החופשיים.

תרגיל

עבור כל אחת מהטענות הבאות, מצאו אילו משתנים חופשיים ואילו קשורים, וקבעו האם יש לטענה ערך אמת בפני עצמה.

1. $a \leq b$.
2. $\forall b\ (a \leq b)$.
3. $\exists a\ \forall b\ (a \leq b)$.
4. $\forall a\ \exists b\ (a < b)$.

חשיבות סדר הכמתים

כאשר בטענה מופיעים כמה כמתים, הסדר שלהם יכול לשנות את משמעות הטענה לחלוטין.

דוגמה מחיי היום-יום

נתבונן בשתי הטענות הבאות:

1. לכל סטודנט יש מרצה שהוא מכיר.
2. יש מרצה שכל הסטודנטים מכירים.

זה אמור להיות מובן שזו לא אותה הטענה.

דוגמה מתמטית

נתבונן כעת בשתי הטענות הבאות מעל המספרים הממשיים.
(א) "לכל מספר ממשי x קיים מספר ממשי y כך ש-$x + y = 5$":

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ (x + y = 5).$$

(ב) "קיים מספר ממשי y כך שלכל מספר ממשי x מתקיים $x + y = 5$":

$$\exists y \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}\ (x + y = 5).$$

בטענה (א), לכל x מותר לבחור y שיכול להיות תלוי בו. למשל, עבור x נתון אפשר לבחור $y = 5 - x$, ולכן הטענה נכונה.
בטענה (ב), לעומת זאת, צריך לבחור y אחד שיעבוד עבור כל x בבת אחת. זה בלתי אפשרי: עבור $x = 0$ נדרש $y = 5$, ואילו עבור $x = 1$ נדרש $y = 4$.
כלומר, ב-$\forall x\ \exists y$ המשתנה y יכול להיות תלוי ב-x, ואילו ב-$\exists y\ \forall x$ צריך לבחור את y לפני שיודעים מהו x.

5 המילים הלוגיות: איך בונים טענות מורכבות?

מטענות פשוטות אפשר לבנות טענות מורכבות יותר באמצעות מספר מילים לוגיות מרכזיות:

- "וגם" – $\wedge$.
- "או" – $\vee$.
- "אם... אז..." – $\Rightarrow$.
- "אם ורק אם" – $\Leftrightarrow$.
- "לא נכון ש..." – $\neg$.
- "לכל" – $\forall$.
- "קיים" – $\exists$.

הקשרים "וגם", "או", "אם...אז" ו"אם ורק אם" מקבלים שתי טענות ובונים מהן טענה חדשה. קשר השלילה מקבל טענה אחת ובונה ממנה טענה חדשה. הכמתים "לכל" ו"קיים" קושרים משתנה בתוך טענה.

לדוגמה, נסמן ב-P את הטענה "n זוגי", וב-Q את הטענה "$n > 2$". מהטענות P, Q אפשר לבנות את הטענות

$$P \wedge Q, \qquad P \vee Q, \qquad P \Rightarrow Q, \qquad \neg P.$$

6 טענות אטומיות ומורכבות: איך מפרקים טענה?

טענה שאינה בנויה מטענות פשוטות יותר נקראת **טענה אטומית**. לדוגמה:

$$\mathrm{Even}(n), \qquad n > 2, \qquad x = y.$$

לעומת זאת, טענה שנבנתה מטענות פשוטות יותר בעזרת המילים הלוגיות היא **טענה מורכבת**.

המילה הראשית

הגדרה (המילה הראשית)**. המילה הראשית** של טענה מורכבת היא המילה הלוגית שנמצאת בשכבה החיצונית ביותר של הטענה.

כדי להבין טענה מורכבת, נחפש קודם את המילה הראשית שלה. לאחר שמזהים אותה, אפשר לפרק את הטענה לתת-טענות ולהמשיך באותו אופן.

הערה. המושג "אטומית" מתייחס למבנה שבו אנחנו בוחרים לעבוד כרגע. למשל, נוכל להתייחס לטענה "n זוגי" כאטומית; אם נרצה, נוכל לפתוח את ההגדרה של "זוגי" ולכתוב אותה כ-$\exists k\ (n = 2k)$.

תרגיל 1: פירוק טענה

נתבונן בטענה הבאה, הכתובה גם במילים וגם בסימון מתמטי:

"אם n זוגי וגם $n > 2$, אז n ראשוני או ש-3 מחלק את n."

נסמן ב-$\mathrm{Even}(n)$ את הטענה "n זוגי", ב-$\mathrm{Prime}(n)$ את הטענה "n ראשוני", וב-$3 \mid n$ את הטענה "3 מחלק את n". הטענה נכתבת כך:

$$\big(\mathrm{Even}(n) \wedge n > 2\big) \Rightarrow \big(\mathrm{Prime}(n) \vee 3 \mid n\big).$$

1. מהי המילה הראשית של הטענה?
2. מהן שתי תת-הטענות שהיא מחברת?
3. פרקו כל אחת מתת-הטענות פעם נוספת.
4. אילו טענות אטומיות מתקבלות בסוף הפירוק?

פתרון. המילה הראשית היא "אם...אז". הצד השמאלי הוא $\mathrm{Even}(n) \wedge n > 2$, והצד הימני הוא $\mathrm{Prime}(n) \vee 3 \mid n$. בצד השמאלי המילה הראשית היא "וגם", ולכן הוא מתפרק ל-$\mathrm{Even}(n)$ ול-$n > 2$. בצד הימני המילה הראשית היא "או", ולכן הוא מתפרק ל-$\mathrm{Prime}(n)$ ול-$3 \mid n$. בסוף מתקבלות ארבע הטענות האטומיות

$$\mathrm{Even}(n), \qquad n > 2, \qquad \mathrm{Prime}(n), \qquad 3 \mid n.$$

הערות.

- הטענה הזו לא נכונה תמיד: בהשמה $n = 4$ ההנחה מתקיימת (4 זוגי וגדול מ-2), אבל 4 אינו ראשוני ו-3 לא מחלק אותו, ולכן הטענה שקרית.
- זה לא מפריע לנו לפרק אותה. בחלק הזה של התרגול אנחנו לומדים *לקרוא* טענות ולהבין את המבנה שלהן, ועוד לא שואלים אם הן נכונות. גם טענה שקרית היא טענה, ויש לה מבנה.

תרגיל 2: פירוק טענה עם כמתים

נתבונן בטענה:

"לכל x, אם x זוגי וגם $x > 2$, אז קיים y כך ש-$y > x$ וגם y זוגי."

$$\forall x \Big(\big(\mathrm{Even}(x) \wedge x > 2\big) \Rightarrow \exists y \, \big(y > x \wedge \mathrm{Even}(y)\big)\Big).$$

1. מהי המילה הראשית של הטענה כולה?
2. לאחר שמסירים את השכבה הראשונה, מהי המילה הראשית של הטענה שנשארת?
3. פרקו את שני הצדדים של הגרירה עד לטענות אטומיות.
4. אילו משתנים קשורים בטענה? האם יש משתנים חופשיים?

פתרון. המילה הראשית של הטענה כולה היא "לכל x". בתוך הכמת נמצאת גרירה, ולכן המילה הראשית בשכבה הבאה היא "אם...אז". הצד השמאלי של הגרירה הוא

$$\mathrm{Even}(x) \wedge x > 2,$$

והוא מתפרק בעזרת "וגם" ל-$\mathrm{Even}(x)$ ול-$x > 2$. הצד הימני הוא

$$\exists y \, \big(y > x \wedge \mathrm{Even}(y)\big),$$

ובתוכו נמצאת הטענה $y > x \wedge \mathrm{Even}(y)$, שמתפרקת ל-$y > x$ ול-$\mathrm{Even}(y)$. שני המשתנים x, y קשורים, ואין בטענה משתנים חופשיים.

7 המשמעות של הקשרים: טבלאות אמת

עד עכשיו ראינו איך הקשרים בונים טענות. עכשיו נגדיר במדויק מהי המשמעות שלהם מבחינת ערכי אמת.

"וגם" ו"או"

הטענה "P וגם Q" אמיתית רק כאשר שתי הטענות אמיתיות. לדוגמה, הטענה "6 זוגי וגם 6 מתחלק ב-3" אמיתית, ואילו הטענה "4 זוגי וגם 4 מתחלק ב-3" שקרית.

הטענה "P או Q" אמיתית כאשר **לפחות אחת** משתי הטענות אמיתית. חשוב: ה"או" הלוגי הוא **או מכיל** — הוא אמיתי גם כאשר שתי הטענות אמיתיות. למשל, הטענה "4 זוגי או 4 מתחלק ב-3" אמיתית כי התנאי הראשון מתקיים; וגם הטענה "6 זוגי או 6 מתחלק ב-3" אמיתית, אף ששני התנאים מתקיימים.

המשמעות של "אם...אז" (גרירה)

נתבונן בטענה מהצורה

$$P \Rightarrow Q.$$

את הטענה הזו נקרא: "אם P, אז Q".

מתי טענה כזו שקרית? בדיוק כאשר P אמיתית, אבל Q שקרית.

דוגמה: הבטחה. נניח שהבטחתי: "**אם** תקבל 100 במבחן, **אז** אקנה לך גלידה." מתי הפרתי את ההבטחה?

- קיבלת 100 וקניתי גלידה — עמדתי בהבטחה.
- קיבלת 100 ולא קניתי גלידה — **הפרתי את ההבטחה**.
- לא קיבלת 100 וקניתי לך גלידה בכל זאת — לא הפרתי את ההבטחה.
- לא קיבלת 100 ולא קניתי — גם כאן לא הפרתי את ההבטחה.

כלומר, טענת "אם P אז Q" שקרית רק במקרה שבו P אמיתית ו-Q שקרית. כאשר P שקרית, הטענה אינה מופרכת, בלי קשר לערך האמת של Q.

דוגמה נוספת: "אם יורד גשם, הכביש רטוב". אם הכביש רטוב בלי גשם, זה לא מפריך את הטענה.

הערת מינוח. בשלב הזה, הסימון $P \Rightarrow Q$ מציין **טענה מורכבת** שקוראים "אם P, אז Q". בהמשך הקורס נדבר גם על המושג **נביעה** בין טענות. אלה מושגים קשורים, אבל כרגע לא נבחין ביניהם לעומק.

טבלת האמת של הקשרים

כעת אפשר לסכם את המשמעות המדויקת של הקשרים בטבלת אמת:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

שימו לב במיוחד לעמודה של $P \Rightarrow Q$: יש בה שורה שקרית אחת בלבד — כאשר P אמיתית ו-Q שקרית.

דוגמה: אמת באופן ריק. הטענה "כל הג'ירפות שנמצאות בכיתה, קוראים להן שולה" היא אמיתית אם אין בכיתה ג'ירפות כלל. כדי להפריך אותה צריך למצוא ג'ירפה שנמצאת בכיתה ולא קוראים לה שולה. זהו אותו רעיון שמופיע בשורות של הגרירה שבהן ההנחה שקרית.

8 הגדרות

הגדרה קובעת במדויק למה אנחנו מתכוונים במושג מסוים. הגדרה אינה דבר שמוכיחים; היא קובעת את המשמעות של המילה שבה נשתמש בהמשך.
לדוגמה, אפשר להגדיר:

מספר שלם n נקרא **זוגי** אם קיים מספר שלם k כך ש-$n = 2k$.

אחרי שהגדרנו את המושג "זוגי", אפשר לנסח טענות שמשתמשות בו, למשל:

"n זוגי", "לכל n, אם n זוגי אז n^2 זוגי".

כלומר, בהבנת טענה מתמטית יש שני דברים שונים שצריך להכיר:

- את **מבנה הטענה** — מה היא אומרת על האובייקטים שבה;
- את **ההגדרות** של המושגים שבהם היא משתמשת.

9 ערך אמת שאנחנו לא יודעים

ראינו שלטענה בלי משתנים חופשיים יש ערך אמת: היא אמיתית או שקרית. חשוב להבין ש"יש לה ערך אמת" **לא** אומר ש"אנחנו יודעים מהו". ערך האמת של טענה לא תלוי במה שאנחנו יודעים עליה. נראה כמה דוגמאות, מהקלה לקשה:

- "8 הוא מספר ראשוני" — שקרית, ואפשר לבדוק את זה מיד.
- "$2^{136279841} - 1$ הוא מספר ראשוני" — אמיתית. זהו המספר הראשוני הגדול ביותר שידוע היום. יש בו יותר מ-41 מיליון ספרות, והוא התגלה באוקטובר 2024 אחרי חישוב ענק של מחשבים רבים. ערך האמת של הטענה היה "אמת" גם לפני 2024 — רק שאף אחד לא ידע את זה.
- "כל מספר זוגי גדול מ-2 הוא סכום של שני מספרים ראשוניים" (השערת גולדבך, 1742). בכתיב מתמטי: $\forall n \left(\left(\mathrm{Even}(n) \wedge n > 2 \right) \Rightarrow \exists p \, \exists q \, \left(\mathrm{Prime}(p) \wedge \mathrm{Prime}(q) \wedge n = p + q \right) \right)$. הטענה נבדקה במחשב עבור מספרים עצומים, אבל עד היום **אף אחד לא יודע** אם היא אמיתית. ובכל זאת, יש לה ערך אמת: היא אמיתית או שקרית, גם אם אולי לעולם לא נדע מה.

שימו לב להבדל בין שני מצבים שונים לגמרי:

- לטענה "n הוא מספר ראשוני" **אין** ערך אמת, כי n משתנה חופשי. השאלה "האם היא נכונה?" חסרת משמעות עד שבוחרים השמה.
- להשערת גולדבך **יש** ערך אמת, כי אין בה משתנים חופשיים. אנחנו פשוט לא יודעים אותו.

הדרך למצוא את ערך האמת של טענה היא "הוכחה". כתיבת הוכחות יהיה הדבר המרכזי שנעשה בקורס, ונתחיל ללמוד אותו בשבוע הבא/ עוד שבועיים.

10 הצרנה: מעבר מעברית לשפה מתמטית

כעת נתרגל את הכיוון ההפוך: נקבל טענה בעברית ונכתוב אותה בעזרת כמתים וקשרים לוגיים.
עולם הייחוס הוא כל האנשים. נסמן ב-$L(x,y)$ את הטענה "x אוהב את y".
תרגיל. הצרינו את הטענות הבאות:

1. כולם אוהבים מישהו.
2. יש מישהו שכולם אוהבים.
3. כולם אוהבים את כולם.
4. יש מישהו שלא אוהב אף אחד.
5. לכל אדם יש מישהו שאוהב אותו.
6. קיימים שני אנשים שונים שאוהבים זה את זה.
7. יש אדם שאוהב את כל מי שאוהב אותו.
8. קיים אדם שאוהב בדיוק אדם אחד.

פתרון.

1. $\forall x\ \exists y\ L(x,y)$.
2. $\exists y\ \forall x\ L(x,y)$.
3. $\forall x\ \forall y\ L(x,y)$.
4. $\exists x\ \forall y\ \neg L(x,y)$.
5. $\forall y\ \exists x\ L(x,y)$.
6. $\exists x\ \exists y\ \big(x \neq y \wedge L(x,y) \wedge L(y,x)\big)$.
7. $\exists x\ \forall y\ \big(L(y,x) \Rightarrow L(x,y)\big)$.
8. $\exists x\ \exists y\ \Big(L(x,y) \wedge \forall z\ \big(L(x,z) \Rightarrow z = y\big)\Big)$.

הערה. השוו בין שתי הטענות הראשונות: הטענה הראשונה היא

$$\forall x\ \exists y\ L(x,y),$$

ואילו הטענה השנייה היא

$$\exists y\ \forall x\ L(x,y).$$

בשתי הטענות מופיעים אותם כמתים, אבל בסדר שונה – ולכן משמעותן שונה לחלוטין.

11 שקילויות, קונטרפוזיציה ושלילה

שתי טענות נקראות **שקולות** אם בכל השמה הן מקבלות אותו ערך אמת. טבלאות אמת מאפשרות לנו לבדוק שקילות כזו ישירות.

11.1 קונטרפוזיציה

אחת השקילויות החשובות ביותר היא בין הטענה

$$P \Rightarrow Q$$

לבין הקונטרפוזיציה שלה

$$\neg Q \Rightarrow \neg P.$$

אפשר לראות את השקילות בטבלת האמת:

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	$\neg P \vee Q$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T

העמודות המודגשות בצהוב זהות, ולכן בכל השמה שתי הטענות מקבלות אותו ערך אמת.
גם העמודה המודגשת בירוק זהה להן, וכך קיבלנו שקילות חשובה נוספת:

$$P \Rightarrow Q \quad \equiv \quad \neg P \vee Q.$$

כלומר, "אם P אז Q" אומר בדיוק "P לא מתקיימת, או ש-Q מתקיימת". בדוגמת ההבטחה: "לא קיבלת 100, או שקניתי לך גלידה".

11.2 כללי דה מורגן

שלילה של טענה מורכבת מתנהגת בצורה שלא תמיד אינטואיטיבית. הכלל המרכזי: שלילה של "וגם" הופכת ל"או" (עם שלילות), ושלילה של "או" הופכת ל"וגם". פורמלית:

$$\neg(P \wedge Q) \quad \equiv \quad \neg P \vee \neg Q,$$

$$\neg(P \vee Q) \quad \equiv \quad \neg P \wedge \neg Q.$$

דוגמה לשלילה של "וגם". כדי להיכנס להופעה צריך **כרטיס וגם תעודת זהות**. מי לא יכול להיכנס? מי ש**אין לו כרטיס או אין לו תעודת זהות** — מספיק שחסר אחד מהם.
שימו לב לטעות הנפוצה: השלילה איננה "אין לו כרטיס *וגם* אין לו תעודת זהות". מי שיש לו כרטיס אבל שכח את תעודת הזהות גם לא ייכנס!
דוגמה לשלילה של "או". "השבת אלך לים **או** לבריכה." השלילה: "השבת **לא** אלך לים **וגם** **לא** לבריכה". לא מספיק לוותר על אחד מהם כדי להפריך את הטענה.
אפשר לראות את שתי השקילויות בטבלאות האמת:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

העמודות המודגשות זהות בכל טבלה, ולכן בכל השמה הטענות מקבלות אותו ערך אמת.

11.3 שלילה של טענות מורכבות

גם לשלילה יש מבנה. כמה שקילויות שימושיות הן:

$$\begin{aligned}
\neg(P \wedge Q) &\equiv \neg P \vee \neg Q, \\
\neg(P \vee Q) &\equiv \neg P \wedge \neg Q, \\
\neg(P \Rightarrow Q) &\equiv P \wedge \neg Q, \\
\neg(\forall x\ P(x)) &\equiv \exists x\ \neg P(x), \\
\neg(\exists x\ P(x)) &\equiv \forall x\ \neg P(x).
\end{aligned}$$

לדוגמה, שלילת הטענה "n זוגי וגם $n > 2$" היא הטענה "n אינו זוגי או $n \leq 2$".
הדרך השיטתית לטפל בשלילה של טענה ארוכה תהיה לזהות בכל שלב את המילה הראשית ולהכניס את השלילה שכבה אחת פנימה. נחזור לכך בהרחבה בתרגול הבא.

12 לסיכום

כשאנחנו קוראים טענה מתמטית, כדאי לשאול שלוש שאלות:

1. האם יש לטענה ערך אמת בפני עצמה, או שערך האמת שלה תלוי בהשמה?
2. אילו משתנים חופשיים ואילו משתנים קשורים?
3. מהי המילה הראשית של הטענה, ומהן תת-הטענות שנמצאות בתוכה?

בתרגול הבא נעמיק בשלילת טענות ונשתמש במבנה של הטענה כדי להתחיל לכתוב הוכחות.